SOUTHERN HIGHBUSH + FRAMBOESA REMONTANTE LONG CANE

Duas culturas em meio hectare cada

Plano para 0,5 ha de mirtilo e 0,5 ha de framboesa em São Carlos, partilhando câmara fria, galpão, equipe e logística. As duas colheitas se alternam ao longo do ano: o mirtilo de junho a outubro, a framboesa de novembro a março. Cobre sistema de produção, investimento, custos, projeção de dez anos e os pontos que ainda precisam ser confirmados.

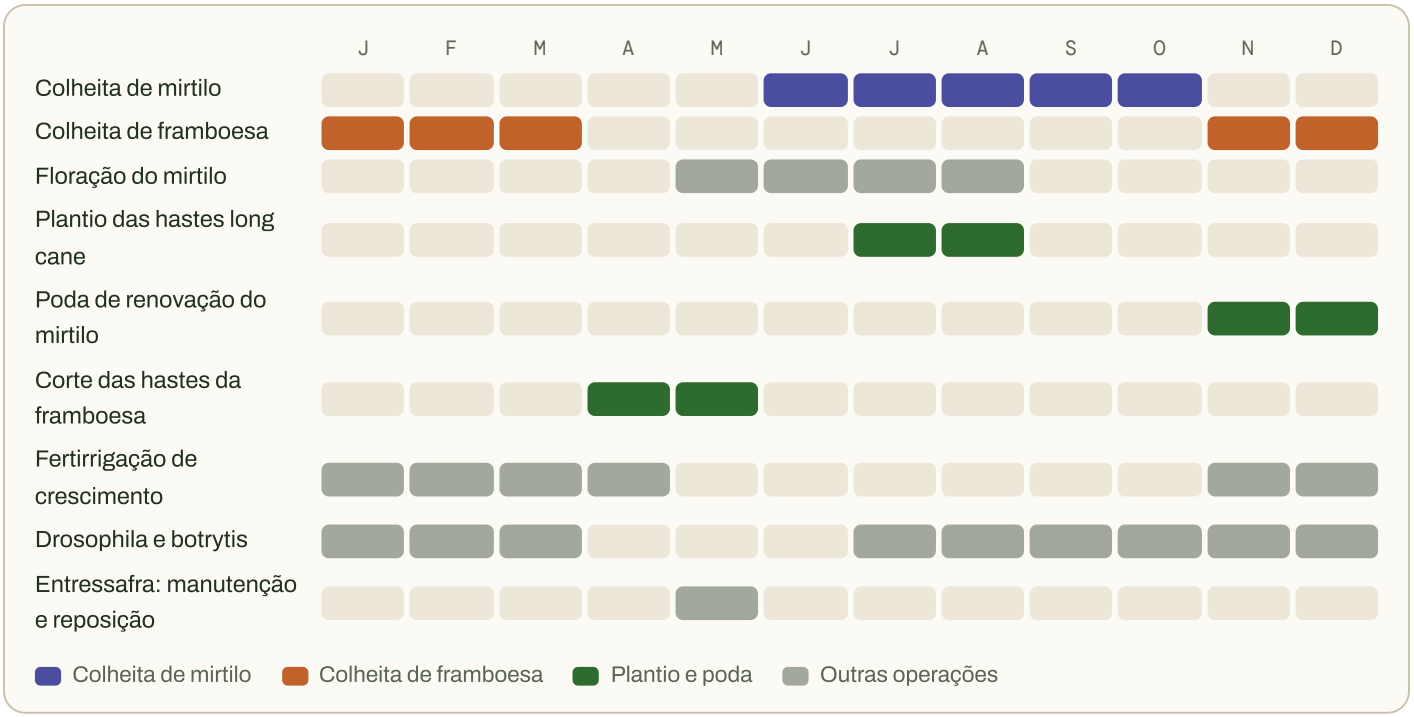
INVESTIMENTO TOTAL	RECEITA NA MATURIDADE	EBITDA NA MATURIDADE	PAYBACK · TIR 10 ANOS
R$ 766 mil	**R$ 1,24 mi/ano**	**R$ 666 mil/ano**	**ano 4 · 38,9%**
mirtilo 315 mil + framboesa 251 mil + comum 163 mil + giro 37 mil	23,4 t de mirtilo e 6,0 t de framboesa, a partir do ano 4	margem de 53,9% · custo R$ 19,39/kg	0,5 ha de mirtilo e 0,5 ha de framboesa, sem financiamento

Leitura direta. Com 0,5 ha de mirtilo e 0,5 ha de framboesa, o investimento é de R$ 765.811 e a receita na maturidade chega a R$ 1.236.000 por ano, sendo R$ 936.000 do mirtilo e R$ 300.000 da framboesa. O EBITDA fica em R$ 665.992 por ano, com payback no **ano 4** e TIR de 38,9%.

A framboesa custa retorno para ganhar escala. O mirtilo sozinho, carregando toda a infraestrutura, daria TIR de 42,3%. Com a framboesa junto, 38,9%, −3,3 pontos. O que ela acrescenta é R$ 300.000 de receita e R$ 96.345 de EBITDA por ano, sobre R$ 250.688 de capital adicional. Em troca, dobra o número de decisões técnicas e concentra nela quase toda a incerteza do plano: os números de framboesa vêm da Polônia e de Portugal, e a tabela de sensibilidade mostra o resultado oscilando entre 25,8% e 61,3% conforme preço e produtividade.

01 Por que as duas juntas

O argumento central não é agronômico, é de ocupação. Sozinho, o mirtilo colhe cinco meses por ano e deixa a câmara fria, o galpão, a equipe e a rota de entrega parados nos outros sete. A framboesa remontante colhe justamente nessa janela vazia.



O QUE AS DUAS DIVIDEM

- Câmara fria de 4 × 4 × 4 m e os equipamentos de classificação e embalagem.
- Equipe fixa de 3 pessoas, ocupada o ano inteiro em vez de cinco meses.
- Pulverizador, carrinhos, caixas, ferramentas e a rota de entrega refrigerada.
- Energia, água, administração, contabilidade, seguro e consultoria agronômica.

O QUE É EXCLUSIVO DE CADA UMA

- **Mirtilo:** sacos de 30 L, substrato de casca de pinus, ráfia de solo e a muda que fica no campo por mais de dez anos.
- **Framboesa:** calha contínua, espaldeira com dois arames, substrato de fibra de coco e a haste long cane, que pode ter de ser recomprada a cada safra.
- O mirtilo fica sob macrotúnel a R$ 20/m²; a framboesa exige estufa fechada a R$ 24/m². Cada uma tem o próprio conjunto de fertirrigação, porque a nutrição e o pH são diferentes.

O risco está todo do lado da framboesa. O mirtilo tem preço de referência na CEAGESP, curva de produção informada por produtor em atividade e um sistema já definido. A framboesa não tem cotação pública no Brasil, não tem estudo de custo nacional, e os ensaios brasileiros rendem de 3,4 a 7 t/ha contra as 15 a 30 t/ha dos túneis poloneses. Os números de framboesa deste plano vêm da Polônia e de Portugal, convertidos, e são hipóteses a validar.

02 Os dois sistemas

ITEM	MIRTILO	FRAMBOESA
Área	0,5 ha	0,5 ha
Entre eixos das fileiras	3,00 m	2,50 m
Recipiente	saco de 30 L	calha de 20 L/m
Plantas	5.200	3.736 vasos
Hastes conduzidas	—	11.207
Substrato	156 m³	37 m³
Espaldeira	não	sim, 1.868 m
Primeira colheita	ano 1, parcial	ano 1, na mesma safra do plantio
Produção madura	23,4 t	6,0 t
Janela de colheita	junho a outubro	novembro a março
Quem colhe	equipe fixa	diarista de safra

A framboesa cabe em menos espaço por planta e usa um quarto do substrato por área, porque o recipiente tem 20 litros por metro de calha contra 30 litros por saco a cada 60 cm. Em compensação exige espaldeira, que o mirtilo dispensa.

Mirtilo: o que já está definido

Linha dupla em canteiros de 1,0 m com corredores de 2,0 m, sacos de cultivo de 30 L com substrato de casca de pinus, fibra de coco e turfa, dois tubos gotejadores por canteiro e ráfia de solo apenas sob os canteiros. Produção de 1,0 kg por planta no ano 1, 1,5 no ano 2, 2,5 no ano 3 e 4,5 kg a partir do ano 4. Colheita feita pela equipe fixa.

Framboesa: o sistema polonês adaptado

Calha contínua apoiada no chão, em trechos de 24 m separados por vãos de 1 m, com ruas de 2,5 m entre eixos. Dois vasos por metro com três hastes cada, o que dá seis hastes por metro linear. Espaldeira simples alta: poste de madeira de 2 m enterrado 50 cm, a cada 5 a 6 m, com dois arames galvanizados a 70 e 130 cm.

A muda é do tipo **long cane**: haste formada em vaso, desfolhada no outono e guardada em câmara fria até o plantio. É essa câmara fria que fornece o frio que São Carlos não tem, e é o que torna a cultura possível aqui. A haste frutifica na mesma safra em que é plantada, então não há os três anos de espera do mirtilo.

▸ Simulador

Parâmetros do projeto

Os campos de framboesa marcados como hipótese não têm fonte brasileira. As alterações ficam salvas neste navegador.

COMPARTILHADO

Câmara fria 4 × 4 × 4 m R$, revestimento e refrigeração	60000
Obra civil da câmara R$	30000
Equipamentos de packing R$, mesa, balanças, seladora	13000
Equipamentos de campo R$, pulverizador, carrinhos, caixas	35000
Elétrica, projeto e licenças R$	25000
Equipe fixa pessoas, o ano todo	3
Custo anual por pessoa R$, com encargos	45000
Administração, contabilidade, seguro R$/ano	40000
Consultoria agronômica R$/ano	10000
Energia e água R$/ano	12000
Frete refrigerado R$ por kg	1.5
Comissão, perdas e Funrural % da receita	9.5
Taxa de desconto do VPL % ao ano	12

MIRTILO

Área plantada hectares	0.5
Área sob macrotúnel hectares	0.5
Corredor entre canteiros metros	2
Largura do canteiro metros, linha dupla	1
Entre sacos na linha metros	0.6
Plantas calculado	5.200
Preço da muda R$	20
Preço do saco de 30 L R$	3.5
Substrato R$ por m^3	367
Macrotúnel R$ por m^2 coberto	20
Fertirrigação R$ por hectare	55000
Produção ano 1 kg por planta	1
Produção ano 2 kg por planta	1.5
Produção ano 3 kg por planta	2.5
Produção madura kg por planta, ano 4+	4.5
Preço de venda R$ por kg	40
Embalagem R$ por kg	0.27

FRAMBOESA

Área plantada hectares	0.5
Área sob estufa hectares	0.5
Entre eixos das fileiras metros	2.5
Comprimento do trecho de calha metros	24
Vão entre trechos metros, barreira sanitária	1
Calha metros, calculado	1.868 m
Vasos por metro de calha unidades	2
Hastes por vaso unidades	3
Hastes calculado	11.207
Preço da haste long cane R$ · hipótese, base Polônia	8
Safras por haste 1 = recompra todo ano · hipótese	1
Calha de plantio R$ por metro	36
Substrato na calha litros por metro	20
Substrato R$ por m³, coco e perlita	400
Espaldeira R$ por hectare	42000
Estufa R$ por m² coberto	24
Fertirrigação R$ por hectare	55000
Produção ano 1 t por hectare · hipótese	8
Produção madura t por hectare, ano 2+ · hipótese	12
Preço de venda R$ por kg · hipótese, base Polônia	50
Embalagem R$ por kg	0.4
Colheita por diarista R$ por kg · a equipe fixa não dá conta	5
Rendimento de colheita kg por pessoa por hora	4.5

Investimento **R$ 765.811** Receita madura **R$ 1.236.000** EBITDA maduro **R$ 665.992/ano** Payback **ano 4**

TIR **38,9%**

03 Investimento

Bloco compartilhado

ITEM	BASE DE CÁLCULO	R$
Câmara fria 4 × 4 × 4 m	Revestimento interno, painéis e refrigeração a 0 a 2 °C	60.000
Obra civil da câmara	Base, alvenaria e cobertura	30.000
Equipamentos de campo	Pulverizador, carrinhos de colheita, caixas e ferramentas	35.000
Elétrica, projeto e licenças	Ramal, quadro, projeto executivo, ART e outorga	25.000
Equipamentos de packing	Mesa de classificação, balanças, seladora	13.000
Total compartilhado	**Serve às duas culturas**	**163.000**

Mirtilo

ITEM	BASE DE CÁLCULO	R$
Mudas	5.200 un × R$ 20,00 + 3% de replantio	107.120
Macrotúnel	5.000 m² × R$ 20,00/m²	100.000
Substrato	156 m³ × R$ 367/m³ (casca de pinus, coco e turfa)	57.252
Fertirrigação	R$ 55.000/ha × 0,5 ha	27.500
Sacos de cultivo 30 L	5.200 × R$ 3,50	18.200
Ráfia de solo	1.572 m² só sob os canteiros × R$ 3,00	4.717
Total do mirtilo	**R$ 629.578 por hectare**	**314.789**

Framboesa

ITEM	BASE DE CÁLCULO	R$
Estufa	5.000 m² × R$ 24,00/m²	120.000
Calha de plantio	1.868 m × R$ 36,00/m, em 84 trechos	67.244
Fertirrigação	R$ 55.000/ha × 0,5 ha	27.500
Espaldeira	R$ 42.000/ha × 0,5 ha: poste de 2 m a cada 5 a 6 m, arames a 70 e 130 cm	21.000
Substrato	37 m³ × R$ 400/m³ (fibra de coco e perlita)	14.943
Total da framboesa	**As hastes entram como custo anual, não como investimento**	**250.688**

Resumo

BLOCO	OBSERVAÇÃO	R$
Compartilhado	Câmara fria, packing, equipamentos, elétrica	163.000
Mirtilo	0,5 ha	314.789
Framboesa	0,5 ha	250.688
Capital de giro	Cobre o caixa negativo dos primeiros anos	37.334
Investimento total	**1,0 ha**	**765.811**

A haste long cane está lançada como custo anual de R$ 89.656, porque a hipótese adotada é de recompra a cada safra. Se o viveiro confirmar que o vaso fica para a safra seguinte, mude o campo de safras por haste no simulador e esse valor migra para o investimento.

04 Custos operacionais na maturidade

Ano 4 em diante, com 23,4 t de mirtilo e 6,0 t de framboesa. Os custos compartilhados aparecem rateados pela receita de cada cultura.

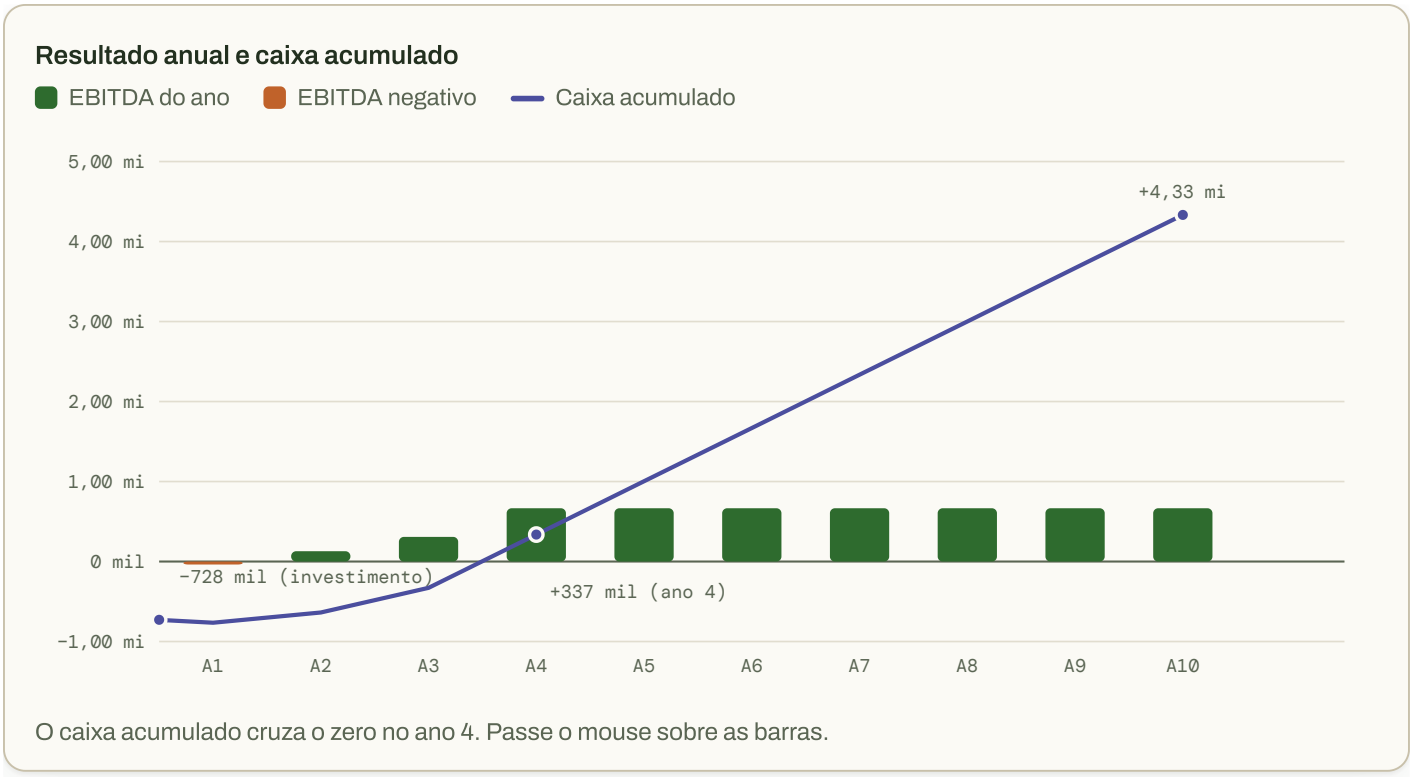
ITEM	BASE	MIRTILO	FRAMBOESA	TOTAL
Equipe fixa	3 pessoa(s) × R$ 45.000/ano com encargos; colhe o mirtilo (rateado pela receita)	102.233	32.767	135.000
Comissão, perdas e Funrural	9,5% da receita	88.920	28.500	117.420
Hastes long cane (recompra anual)	11.207 × R$ 8,00	–	89.656	89.656
Frete refrigerado	R$ 1,50/kg	35.100	9.000	44.100
Administração, contabilidade e seguro	(rateado pela receita)	30.291	9.709	40.000
Colheita por diarista	R$ 5,00/kg, só framboesa	–	30.000	30.000
Manutenção, filme e calha	Filme a cada 4 anos, calha a cada 10	–	23.099	23.099
Manutenção, filme e sacos	Filme a cada 4 anos, sacos a cada 5	20.015	–	20.015
Fertirrigação: nutrientes e ácido	R$ 30 mil/ha × 0,5 ha	15.000	–	15.000
Fertirrigação: nutrientes e ácido	R$ 30 mil/ha × 0,5 ha	–	15.000	15.000
Energia elétrica e água	Bombeamento e câmara fria (rateado pela receita)	9.087	2.913	12.000
Consultoria agronômica	R$ 5 mil por semestre (rateado pela receita)	7.573	2.427	10.000
Embalagem	R$ 0,27/kg no mirtilo, R$ 0,40/kg na framboesa	6.318	2.400	8.718
Defensivos e controle biológico	R$ 12 mil/ha × 0,5 ha: ferrugem e botrytis	–	6.000	6.000
Defensivos e controle biológico	R$ 8 mil/ha × 0,5 ha	4.000	–	4.000
Custo operacional total	**29.400 kg**	318.537	251.471	570.008

Custo por quilo: **R$ 13,61** no mirtilo e **R$ 41,91** na framboesa, contra preços de venda de R$ 40 e R$ 50. A colheita da framboesa exige 1.333 horas na safra, o que dá cerca de **2 diaristas** durante as 14 semanas, a 4,5 kg por pessoa por hora. A equipe fixa de 3 pessoas dá conta do mirtilo, mas não da framboesa.

05 Projeção de dez anos

ANO	MIRTILO (T)	FRAMBOESA (T)	RECEITA	CUSTO	EBITDA	CAIXA ACUMULADO
Ano 1	5,2	4,0	408.000	445.334	-37.334	-765.811
Ano 2	7,8	6,0	612.000	483.116	128.884	-636.927
Ano 3	13,0	6,0	820.000	512.080	307.920	-329.008
Ano 4	23,4	6,0	1.236.000	570.008	665.992	**336.984**
Ano 5	23,4	6,0	1.236.000	570.008	665.992	1.002.975
Ano 6	23,4	6,0	1.236.000	570.008	665.992	1.668.967
Ano 7	23,4	6,0	1.236.000	570.008	665.992	2.334.958
Ano 8	23,4	6,0	1.236.000	570.008	665.992	3.000.950
Ano 9	23,4	6,0	1.236.000	570.008	665.992	3.666.942
Ano 10	23,4	6,0	1.236.000	570.008	665.992	4.332.933

Caixa acumulado parte de –R$ 728.477. Sem imposto de renda e sem juros. Preços fixos de R$ 40/kg no mirtilo e R$ 50/kg na framboesa, em reais correntes.



O caixa acumulado cruza o zero no ano 4. Passe o mouse sobre as barras.

Quanto cada cultura contribui

CENÁRIO	INVESTIMENTO	RECEITA MADURA	EBITDA MADURO	TIR 10 ANOS	PAYBACK
As duas juntas · 0,5 + 0,5 ha	765.811	1.236.000	665.992	38,9%	ano 4
Só mirtilo, 0,5 ha	534.768	936.000	569.647	42,3%	ano 4
Só framboesa, 0,5 ha	–	300.000	-100.655	–	nunca

Nos três casos a infraestrutura compartilhada é a mesma, porque a câmara fria e o galpão são indivisíveis. A framboesa sozinha nunca dá fluxo positivo carregando toda a estrutura, por isso não tem investimento nem retorno calculáveis. É isso que faz a cultura isolada carregar sozinha um custo que, no conjunto, se divide entre duas safras.

06 Sensibilidade da framboesa

A framboesa carrega quase toda a incerteza do plano. A tabela cruza as duas hipóteses mais frágeis: o preço de venda e a produtividade. O mirtilo fica fixo nos parâmetros oficiais.

PREÇO DA FRAMBOESA	6 T/HA	9 T/HA	12 T/HA	15 T/HA	20 T/HA
R$ 30/kg	25,8%	28,0%	30,0%	32,0%	35,3%
R$ 40/kg	28,5%	31,5%	34,5%	37,3%	41,9%
R$ 50/kg	31,2%	35,2%	**38,9%**	42,6%	48,4%
R$ 60/kg	34,0%	38,8%	43,4%	47,8%	54,9%
R$ 70/kg	36,8%	42,5%	47,9%	53,1%	61,3%

TIR do projeto inteiro em dez anos. Verde: acima da taxa de desconto. Laranja: não recupera o capital.

No pior canto da tabela, R$ 30/kg e 6 t/ha, o projeto inteiro cai para 25,8%. O mirtilo sozinho entrega 42,3%. Ou seja: se a framboesa decepcionar nas duas frentes, ela destrói valor em vez de criar. É por isso que o talhão piloto vem antes da área inteira.

07 Riscos

RISCO	IMPACTO	MITIGAÇÃO
Haste long cane precisa ser recomprada a cada safra	Alto. Vira custo anual de R$ 89.656 em vez de investimento único	Confirmar com o viveiro antes de qualquer compromisso; avaliar produzir a própria haste em vaso, usando a câmara fria do projeto para o período de frio
Produtividade da framboesa fica nos 3,4 a 7 t/ha dos ensaios brasileiros	Alto. Abaixo de 10 t/ha o bloco da framboesa não se paga	Plantar primeiro um talhão piloto; escolher cultivar remontante tolerante a calor; confirmar resultados com a Epamig de Maria da Fé
Preço da framboesa no Brasil é desconhecido	Alto. Não existe série pública	Fechar preço com distribuidor e com congelador antes de plantar; o congelado absorve a fruta de segunda
Vida de prateleira de 2 a 5 dias	Médio. Limita o raio de venda e não perdoa atraso	Colheita de manhã, câmara fria em até duas horas, entrega no mesmo dia; São Paulo a 230 km é viável, mas sem folga
Doença de raiz corre a calha contínua	Médio	Trechos de 24 m separados por vão de 1 m, cada um com dreno próprio e solo seco no vão
Pico de colheita das duas culturas se sobrepõe	Médio. Outubro e novembro podem coincidir	Escalonar o plantio das hastes long cane, que saem da câmara fria em datas diferentes, para empurrar a framboesa para dezembro
Ferrugem na framboesa, com poucos produtos registrados no Brasil	Médio	Cultivar menos suscetível, cobertura plástica, retirada de ramos doentes; consultar o Agrofit antes de contar com qualquer fungicida

08 O que confirmar antes de plantar framboesa

1. **Viveiro de long cane.** Preço por haste, se é compra anual ou se o vaso fica para a safra seguinte, e se entregam haste já com frio acumulado. Começar pela Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, que produz muda micropropagada de framboeseira.
2. **Epamig de Maria da Fé.** Os resultados numéricos do teste com Heritage em vaso, em casa de vegetação, sem frio e com picos de 40 °C. É a evidência mais próxima do clima de São Carlos.
3. **Preço ao produtor.** Um distribuidor de berries em São Paulo e um congelador. Sem esse número o bloco da framboesa é hipótese.
4. **Cultivar.** Remontante tolerante a calor. Kweli e Enrosadira são usadas em clima mediterrâneo e no México; Polka e Polana são polonesas e sem dado de comportamento em calor.
5. **Orçamento da espaldeira** com fornecedor local, no padrão polonês: poste de 2 m a cada 5 a 6 m, dois arames a 70 e 130 cm.
6. **Análise de água.** Vale para as duas culturas e continua sendo a primeira despesa do projeto.

09 Fontes

- **Mirtilo:** parâmetros oficiais do projeto, definidos pela Plantfort a partir de produtor em atividade visitado em 10 de setembro de 2026. Preços da CEAGESP para referência de mercado.
- **Framboesa, espaçamento, espaldeira e long cane:** prática polonesa. Entrelinha de 2,5 a 3,0 m, 0,3 a 0,5 m na linha, 6.000 a 8.000 plantas por hectare em túnel; poste de 2 m a cada 5 a 6 m com arames a 70 e 130 cm; espaldeira de 23.000 a 36.000 zł por hectare; haste long cane de 4 a 8 zł. Produção de muda em vaso de 1,8 a 2 L com coco, desfolha no outono e câmara fria até a primavera.
- **Framboesa, produtividade:** túnel polonês de 15 a 30 t/ha, com limiar de viabilidade de 10 a 15 t/ha; ensaios brasileiros de 3,4 a 7 t/ha (Incaper, Lavras).
- **Framboesa, preço:** atacado de Varsóvia a 30 a 40 zł/kg em 2025. No Brasil não há cotação pública; o varejo aparece a R$ 310 a 410/kg em bandejas de 80 g.
- **Framboesa, colheita:** 4,5 a 5 kg por pessoa por hora na fruta de mesa; a colheita responde por 40 a 50% do preço de venda na Polônia.
- Conversão adotada: R$ 1,43 por zloty. Toda a pesquisa de framboesa veio de resumos de busca, sem leitura das fontes originais, porque o acesso direto a páginas esteve bloqueado.
